

[별표 13]

여지 반사식 측정방법(제4조제6호 관련)

1. 장 치

(1) 원동기동력계

- 1) 법에 의한 형식승인을 득하고 규정된 정도검사를 필한 장비이어야 한다.
- 2) 동력계 부하설정은 해당기관 회전수에서 최대부하시 축토크로 측정할 수 있어야 한다.
- 3) 원동기의 회전수를 $\pm 20\text{rpm}$ 이내로 제어할 수 있어야 한다.

(2) 매연측정기

- 1) 측정기는 법에 의한 형식승인을 득하고 규정된 정도검사를 필한 장비이어야 한다.
- 2) 측정기는 여지반사식이어야 한다.
- 3) 매연포집용 여지의 질은 KSR1033 규격 기준에 적합하여야 한다.
- 4) 오염도 지시값은 KSA0062에 따른 명도에 대하여 다음 표1과 같이 오염도를 지시한 것으로 한다.

[표 1] 명도별 오염도 지시값

명도	9.0	8.5	8.0	7.5	7.0	6.5	6.0	5.5	5.0	4.5	4.0	3.5	3.0	2.5	2.0
오염도(%)	16	27	37	46	54	61	68	74	79	84	87	90	93	96	97

2. 시험용원동기

시험용 원동기의 출력 D-6모드 측정방법 제2항의 시험용 원동기에 의한다.

3. 연 료

시험기관에 사용하는 연료는 대기환경보전법 및 석유사업법의 규정에 적합한 것이어야 한다.

4. 시험실조건

시험실 대기온도 또는 원동기 흡입공기의 온도가 $25\pm 5^{\circ}\text{C}$ 로 유지하는 것을 원칙으로 한다.

5. 시험방법

- 1) 검사에 사용하는 원동기는 검사전에 충분히 예열한 후 다음 각호의 운전조건에서 운전한다.

- ① 원동기를 최고 출력시 회전수의 $40\%\pm 50\text{rpm}$ 에서 전부하 운전하고 있는 상태(단, 출력시의 회전수의 40%의 회전수가 1,000rpm미만의 것에서는 $1,000\pm 5\text{rpm}$ 에서 전부하 운전하고 있는 상태)
- ② 원동기를 최고 출력시의 회전수의 $60\%\pm 50\text{rpm}$ 에서 전부하 운전하고 있는 상태
- ③ 원동기를 최고 출력시의 회전수 $\pm 50\text{rpm}$ 에서 전부하 운전하고 있는 상태

- 2) 매연의 측정은 제1항의 운전조건에 있어서 배기관으로부터 배출되는 매연을 공기에 희석되지 않도록 매연채집장치로 여지를 통하여 채집한 후 여지를 빼내어 그 오염의 정도를 오염도측정장치에서 측정한다. 이의 측정을 각 운전조건에서 각각 3회 측정한다.

다.

3) 제2항에서의 매연측정시 시험기관의 출력과 토크를 측정한다.

6. 기록의 유지 및 매연의 계산

1) 검사결과는 다음의 기록을 유지하여야 한다.

- ① 배출가스 온도
- ② 매연 농도 기록(차트)
- ③ 기타 매연시험에 관한 사항

2) 각 운전조건에서 여지의 오염도는 각각 측정한 값을 평균하여 구한다. 단, 검사시 주위온도 및 기압이 표준상태가 아니었을 경우는 다음에 의하여 수정하여야 한다. 수정치의 소숫점이하는 반올림한다.

$$\text{오염도 수정치}\% = \text{측정치}\% - 0.24(t-20) + 0.16(P-760)$$

(여기서 t는 주위온도 ℃, P는 기압mmHg)